

2022 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\sqrt{}$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 线性变换如果是满射一定是单射.
2. n 阶方阵 A 可对角化, 则 A 一定有 n 个不同的特征值.
3. 设 W 为 n 维线性空间 V 的子空间, 则 $\dim W + \dim V/W = \dim V$.
4. 若四阶矩阵 A, B 的特征多项式和最小多项式都相等, 则 A, B 必相似.
5. n 维实线性空间的线性变换一定有 $n-1$ 或 $n-2$ 维不变子空间.
6. 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $A \in \text{End } V$, 则 $\text{Ker } A^n \oplus \text{Im } A^n = V$.
7. 设 A 是复方阵, 则 A 与其伴随矩阵 A^* 可以同时相似上三角形矩阵.
8. 对任意双线性函数 $h(\alpha, \beta)$ 都存在线性函数 f, g 使得 $h(\alpha, \beta) = f(\alpha)g(\beta)$.
9. 对任意复方阵 A 都存在方阵 T 使得 $A = T^T T$.

10. 设 V_1, V_2, V_3 是 Euclid 空间 V 的子空间, 且两两正交, 则 $\sum_{i=1}^3 \dim V_i \leq \dim V$.

二. (25 分) 填空题, 每小题 5 分, 共 25 分.

1. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$, 则对 $1, x, x^2$ 作 Schmidt 正交化得到的正交向量组为_____.
2. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 定义 $\sigma: \mathbb{F}[X]_3 \rightarrow \mathbb{F}[X]_3$, $f(x) \mapsto x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x+1)$, 则 $\det(\sigma)$ 为_____.
3. n 元复二次型的规范形有 $n+1$ 个, n 元实二次型的规范形有_____个.
4. $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ 的奇异值为_____.
5. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$ 上的内积为 $(f(x), g(x)) = \int_{-2}^2 f(x)g(x) dx$, $D \in \text{End } V$ 定义为 $D(f(x)) = f'(x)$, 则 $\dim(\text{Im } D)^\perp =$ _____.

三. (20 分) 已知二次型 $f(X) = X^T A X$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- (1) 求正交线性替换 $X = TY$ 将 f 化成标准形.
- (2) 求所有的实数 t , 使得二次型 $g(X) = f(X) + tX^T X$ 负定.

四. (10 分) 设 $\mathbb{R}^4$ 上赋予通常的内积, $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$ 以及 $\alpha = (2, 1, 3, 0)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的 4 个向量. 求 α 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

五. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, n 是正整数, $V = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{F}, i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$. 定义 $\sigma: V \rightarrow V$, $f(x) \mapsto f(x) + f'(x)$.

- (1) 证明: σ 是 V 的自同构;
- (2) 求出 σ 的所有不变子空间.

六. (15 分) 设 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$, $W = \{A \in V \mid A^T = A\}$, 定义二元函数 $f(A, B) = \text{Tr}(AB)$.

- (1) 证明 W 是 V 的子空间, 并求 W 的维数与一组基;
- (2) 证明: $f(A, B)$ 是 V 上非退化对称双线性函数;
- (3) 证明 $f(A, B)$ 限制在 W 上是一个内积, 并求 W 在 V 中的正交补 $W^\perp$.

七. (10 分) 设 A, C 都是 n 级实对称矩阵, 若 A 正定且 $AC + CA = 0$, 证明: $C = 0$.

八. (10 分) 设 n 阶实方阵 A 的顺序主子式都非零, 证明: 存在可逆实矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为上三角矩阵.